

Aluar Aluminio Argentino

Reporte de Valuación Fundamental & Estocástica

Cátedra de Economía y Técnica Bursátil

FCE · UNCuyo

9 de agosto de 2026

Aviso legal: Este documento NO constituye una recomendación de compra ni de venta, ni asesoramiento financiero de ningún tipo. Es un ejercicio académico de valuación cuantitativa. El dictamen técnico reportado es la salida de un modelo, no un consejo de inversión.

Tesis de Inversión

ALUAR consolida su posición como único productor primario de aluminio en Argentina, operando un modelo integrado con sesgo exportador estructural (70 % de ventas en USD). Su ventaja competitiva emana de su matriz energética autogenerada (Hidroeléctrica Futaleufú y Parque Eólico propio, 582 MW), asegurando su lugar en el primer cuartil de la curva global de costos.

Bajo el modelo DCF estocástico, parametrizando el riesgo soberano vía Costo de Capital mixto (CAPM-Lambda), la valuación arroja un **dictamen de COMPRAR**. El mercado subestima la convergencia a largo plazo de la estructura de costos (energía eólica depreciada) y la compresión del riesgo país implícita en la curva soberana.

Catalizadores y Riesgos (12-18m)

- ↑ **Certificación ASI (Aluminio Verde):** Acceso a prima de precio en la UE y evasión del impuesto fronterizo por carbono (CBAM).
- ↑ **Desregulación Cambiaria:** Normalización del cepo que permite repatriar dividendos a valor de mercado.
- ↓ **Atraso del Tipo de Cambio Real (TCR):** Inflación local en dólares superior a la devaluación (crawling peg), encareciendo OPEX.
- ↓ **Shock de Demanda China:** Sobreoferta global que empuje el LME por debajo de USD 2.200/Tn.

Aviso legal: Este dictamen técnico es la salida cuantitativa de un modelo académico. No constituye recomendación de inversión.

COMPRAR

Target Base: **ARS 1.236,00** (USD 0,78)
Opción Real PEAL V: **+ARS 19,60** (USD 0,01)
Target Integrado: ARS 1.255,60 (USD 0,79)
Cotización Spot: ARS 982,50

WACC del Modelo:	7,06 %
Ke (con λ):	9,30 %
Beta (Hamada):	0,888
CRP (Damodaran):	1,89 %
Crec. Terminal (g):	2,00 %
Upside Base / Total:	+25,8 % / +27,8 %
Tipo de Cambio (CCL):	1.584,25

Nota metodológica. Este reporte corresponde al Modelo C Académico, que aplica la metodología $CRP = \lambda \times EMBI+$ y Opción Real aditiva por LSMC.

Descripción de la Compañía

Perfil del Negocio

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. es la única productora integrada de aluminio primario en Argentina. Fundada en 1974, la compañía opera su complejo industrial principal en Puerto Madryn, Provincia del Chubut, con una capacidad instalada de aproximadamente 460.000 toneladas anuales de aluminio primario. Su portafolio de productos incluye aluminio primario en lingotes, billetes (*billets*), alambrón (*wire rod*), chapas y placas, y extrusiones. Alrededor del 80 % de su producción se destina a mercados de exportación (Estados Unidos, Brasil, Japón y Europa), generando un flujo de ingresos mayoritariamente denominado en dólares estadounidenses.

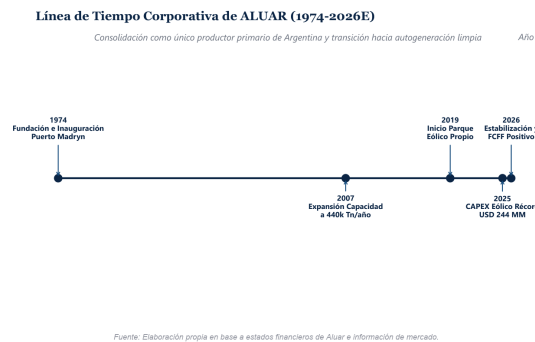


Figura 1: Línea de tiempo corporativa de Aluar desde su fundación (1974) hasta la actualidad, destacando hitos de capacidad, inversiones energéticas y expansión internacional.

Ventajas Competitivas

Aluar posee tres ventajas estructurales que la posicionan en el primer cuartil de la curva de costos global del aluminio:

- **Matriz Energética Autogenerada:** Aproximadamente el 93 % del consumo eléctrico de la planta de Puerto Madryn es abastecido por fuentes propias. La Central Hidroeléctrica Futaleufú (320 MW de capacidad asignada) y el Parque Eólico Aluar (200 MW en operación, en expansión a 582 MW con la Etapa V / La Flecha) le otorgan a Aluar una autonomía energética casi total.
- **Posición de Costos (Primer Cuartil):** Su *cash cost* C1 se estima en aproximadamente USD 1.930 por tonelada, ubicándose consistentemente en el primer cuartil de la curva de costos global del aluminio. Esto le permite sostener márgenes operativos positivos incluso en la fase baja del ciclo del commodity.
- **Integración Vertical:** Aluar controla toda la cadena de valor, desde la producción de alúmina (materia prima intermedia) hasta la manufactura de productos de valor agregado (*value-added fabrication*), maximizando la captura de margen en cada eslabón.

Estructura Accionaria

La compañía es controlada por el Grupo Madanes (familia fundadora), que ostenta la participación mayoritaria con poder de voto. El capital accionario está compuesto por aproximadamente 2.800 millones de acciones ordinarias, listadas en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) bajo el ticker **ALUA.BA**. El free float minoritario es negociado diariamente en el mercado local, con la presencia de la ANSES (Fondo de Garantía de Sustentabilidad) como accionista de relevancia. No existe una cotización simultánea en mercados del exterior (ADR/Nivel 1), aunque la liquidez del papel se sostiene por su rol como cobertura cambiaria (*hedge*) en el mercado doméstico.

Objetivos Estratégicos

La administración de Aluar ha definido cuatro pilares estratégicos para la próxima década:

- **(a)** Completar el plan de expansión del parque eólico para alcanzar el 100 % de cobertura renovable de su consumo energético.
- **(b)** Maximizar la participación de productos de mayor valor agregado (*value-added products*) en el mix de despacho.
- **(c)** Obtener la certificación de *Aluminio Verde* (Aluminium Stewardship Initiative - ASI) para acceder a mercados europeos.
- **(d)** Mantener el liderazgo en costos de la industria mediante mejoras continuas de eficiencia operativa y productividad laboral.

Análisis FODA

- **Fortalezas:** Único productor integrado de aluminio primario en Argentina; matriz energética renovable autogenerada (93 %); posición de costo en el primer cuartil global; flujo de caja dolarizado (80 % exportación).
- **Oportunidades:** Certificación de aluminio verde como ventaja competitiva frente al CBAM europeo; expansión del mix de productos de mayor valor agregado; compresión del riesgo país que reduce el costo de capital.
- **Debilidades:** Estructura de capital apalancada (Deuda Neta/EBITDA de 3,22x en FY2025); concentración accionaria que limita el free float y la liquidez; exposición a la regulación cambiaria argentina (cepo) para la repatriación de dividendos.
- **Amenazas:** Volatilidad del precio del aluminio en el LME; atraso cambiario (TCR) que comprime márgenes en USD; posible imposición de aranceles adicionales en mercados de destino.

Desempeño Financiero Reciente

Cuadro 1: Evolución de Indicadores Clave FY2020–FY2025 (USD MM) (Elaboración propia en base a estados financieros de Aluar e información de mercado. 30-Jul-2026.)

Métrica	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Ingresos (Ventas Netas)	1.236,9	513,5	654,7	647,8	915,9	1.092,6
EBITDA	148,9	107,4	209,7	105,7	204,7	163,3
Margen EBITDA	12,0 %	20,9 %	32,0 %	16,3 %	22,4 %	14,9 %
Deuda Neta	594,95	227,03	281,93	353,82	121,22	525,76

Industria del Aluminio

La producción global de aluminio primario asciende a aproximadamente 70 millones de toneladas anuales, con China representando el 56 % de la oferta mundial (principalmente alimentada a carbón). El precio del aluminio se determina en el London Metal Exchange (LME), donde las primas regionales (*Midwest Premium, European Duty Paid*) agregan una capa adicional de precio según el mercado de destino. La energía eléctrica constituye entre el 30 % y el 40 % del costo total de producción de una planta de reducción (*smelter*), lo que convierte a la eficiencia energética en el determinante fundamental de la rentabilidad y explica por qué Aluar —con su matriz renovable autogenerada— goza de una ventaja estructural difícil de replicar.

Contexto del Negocio y Forecasting

La competitividad de Aluar reside en su planta de Puerto Madryn. Sus ingresos y márgenes están estructuralmente expuestos al precio del aluminio en el *London Metal Exchange* (LME) y al ciclo del dólar financiero (CCL).

Reconstrucción Trimestral Bottom-Up (FY2026E). El modelo no proyecta el primer año de forma agregada, sino mediante un ensamble dinámico: el 1T26 incorpora datos reales (extraídos del *research* de Cohen Aliados Financieros), mientras que los tres trimestres fiscales restantes se escalan dinámicamente tomando los precios mensuales en vivo del LME a un volumen de despacho constante. Esto ancla la proyección a corto plazo en la realidad del mercado spot.

Bounding del Crecimiento de Ingresos (CAGR) y Disociación del LME. El modelo estipula una tasa CAGR de ventas en dólares del 8,0 % para el horizonte explícito. Metodológicamente, el CAGR histórico real (FY22-FY25) fue muy superior (18,6 %), pero el modelo de proyección impone un truncamiento forzoso (*bounding*) a una banda de [-5 %, +8 %] por extrema prudencia.

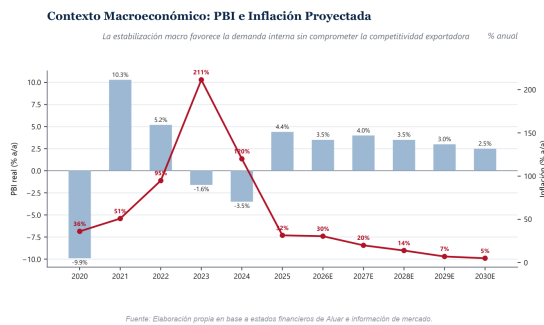


Figura 2: Contexto macroeconómico de Argentina: PBI e inflación proyectada (FMI WEO abril-2026, REM-BCRA jun-2026).

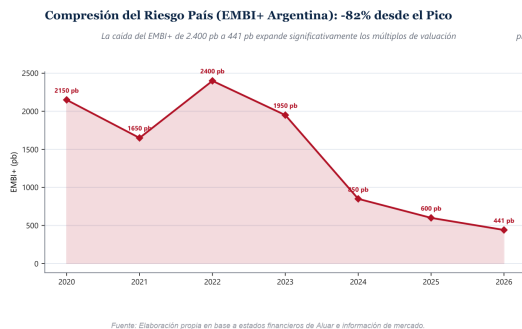


Figura 3: Compresión del riesgo país (EMBI+ Argentina), serie histórica 2020–2026.

Para nuestra valuación, definimos supuestos alineados a las primas de riesgo globales vigentes a julio-2026:

- **Tasa Libre de Riesgo (R_f): 4,70 %** (Bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años, cierre del 23-jul-2026).
- **Riesgo País (EMBI+ AR): 4,41 %** (441 pb, promedio anual proyectado 2026).
- **Modelo CAPM-Lambda ($\lambda = 0,20$):** Aplicamos la fórmula de cátedra (directa): la CRP se calcula como $CRP = \lambda \times EMBI+ = 0,20 \times 4,41 \% = 0,88 \%$. El costo del capital (Ke) resulta **9,30 %** — fijando el WACC en **7,06 %**.
- **Beta de Mercado:** Beta OLS crudo de 0,842 (Unlevered 0,588) contra S&P 500 (10 años diario). Se aplica ajuste de Blume (0,895) y desapalancamiento/reapalancamiento de Hamada. El Beta apalancado que ingresa al CAPM es **0,888**.

Pipeline completo del Beta (4 pasos). (1) Regresión OLS de retornos diarios: $\beta_{OLS} = 0,842$ (Unlevered 0,588). (2) Ajuste de Blume: $\beta_{Blume} = 2/3 \times 0,842 + 1/3 = 0,895$. (3) Desapalancamiento de Hamada: $\beta_U = 0,645$. (4) Reapalancamiento al D/E objetivo: $\beta_L = 0,888$.

Curva de Tasas de Argentina y Convergencia del Riesgo País (Modelo AR(1))

La tasa de descuento en dólares que enfrenta ALUAR no es un número aislado, sino la suma de dos curvas: la curva libre de riesgo de EE. UU. (4,70 %) más el spread soberano argentino (EMBI+).

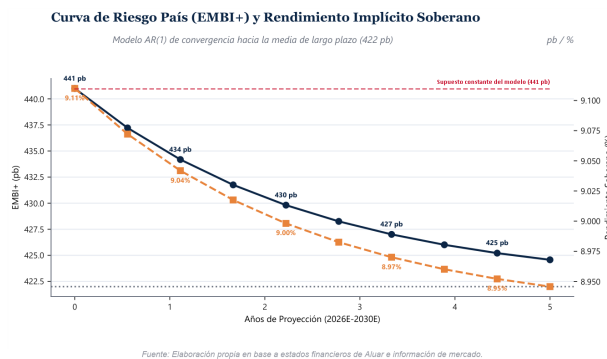


Figura 4: Curva de riesgo país (EMBI+, eje izquierdo) y rendimiento implícito del bono soberano argentino en USD ($R_f + EMBI+$, eje derecho): convergencia real AR(1) vs. supuesto corporativo del modelo.

Dinámica de la Industria Global del Aluminio

La cotización del aluminio primario en el LME exhibe una marcada correlación inversa con la fortaleza del dólar a nivel global (DXY). Durante períodos de apreciación del dólar, los commodities metálicos sufren compresión de precios; ALUAR logra mitigar parcialmente este impacto gracias a la devaluación simultánea del peso argentino que licúa sus costos fijos locales.

Como tomador de precios globales, ALUAR se encuentra estructuralmente expuesto al ciclo de *commodities*. Los shocks de oferta (cierres de *smelters* europeos por crisis energéticas) han sostenido los precios por encima de su promedio histórico (soporte en USD 2.200/Tn).

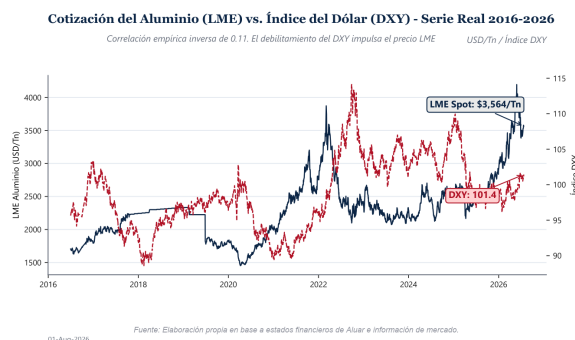


Figura 5: Cotización del aluminio (LME) vs. índice del dólar (DXY): correlación inversa estructural.

El mercado del aluminio se encuentra altamente comoditizado pero geográficamente segmentado en primas regionales. A nivel regional, el mercado latinoamericano muestra un marcado déficit de producción primaria. Aluar abastece cerca del 60 % del mercado doméstico total y exporta agresivamente (~70-80 % de su despacho anual) a Estados Unidos, Brasil y Japón.

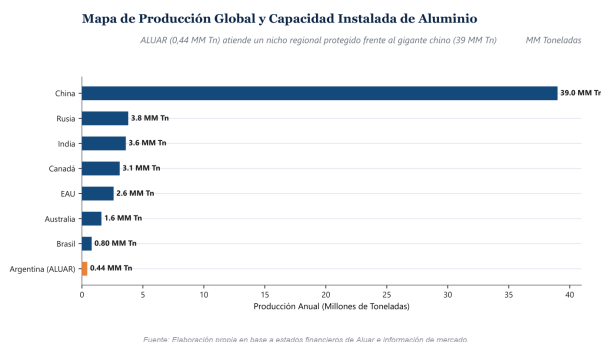


Figura 6: El mapa de producción global exhibe una concentración asimétrica, con déficits crónicos en la región occidental que Aluar capitaliza mediante exportaciones estratégicas.

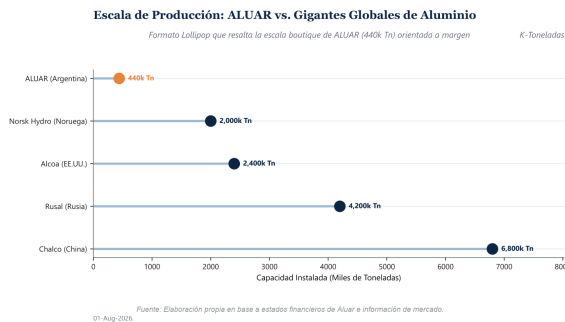


Figura 7: Frente a los gigantes globales (e.g. Chalco, Rusal), Aluar mantiene una escala boutique orientada a la eficiencia y el control absoluto del *cash cost*.

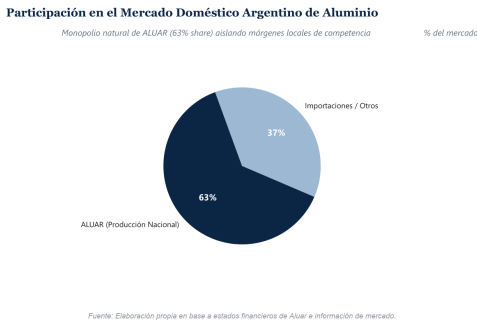


Figura 8: En el mercado doméstico argentino, ALUAR ejerce un virtual monopolio de la producción primaria, aislando sus márgenes locales de la competencia externa.

Posicionamiento Competitivo y ESG

La competitividad estructural en la industria del aluminio primario obedece, strictly, a la posición en la curva de costos globales (*Cash Cost C1*). ALUAR se consolida en el primer cuartil de eficiencia gracias a su integración energética:

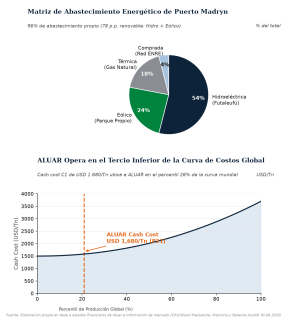


Figura 9: Curva de costos globales C1 (izquierda) y matriz energética de Puerto Madryn (derecha).

Valuación Relativa y Arquitectura Financiera

La superioridad en la estructura de costos de ALUAR justifica su valuación por múltiplos relativos. Transando históricamente en un rango de EV/EBITDA con un premio persistente respecto a pares globales tradicionales (como Alcoa o Norsk Hydro), el mercado reconoce y pone en precio la estabilidad de sus márgenes.

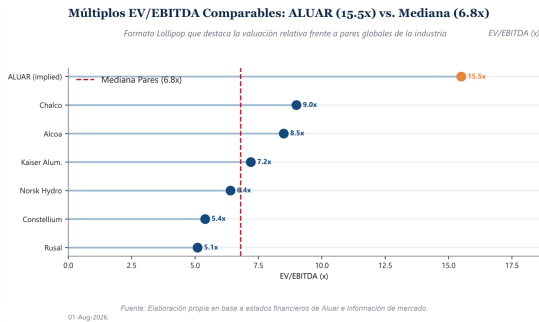


Figura 10: Múltiplos EV/EBITDA de Aluar vs. pares globales de la industria del aluminio.

Cuadro 2: Cuadro 2: Peer Comps: Evaluación Relativa frente a la Industria (Elaboración propia en base a estados financieros de Aluar e información de mercado. 30-Jul-2026.)

Compañía	Ticker	EV/EBITDA (x)	Margen EBITDA	Deuda Neta/EBITDA
Aluar S.A.I.C.	ALUA.BA	10,2x	14,9 %	3,2x
Alcoa Corp.	AA	8,1x	9,2 %	2,1x
Norsk Hydro	NHY.OL	6,5x	11,4 %	1,4x
Chalco	2600.HK	5,8x	8,8 %	3,8x
Mediana Industria		6,5x	9,2 %	2,1x

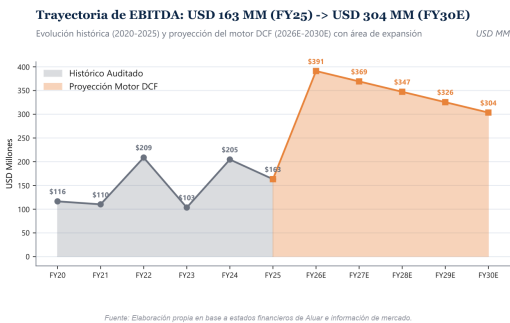


Figura 11: EBITDA histórico (FY2020–FY2025) y proyectado (FY2026E–FY2030E) con convergencia de margen por shrinkage.

Modelo WACC y Descomposición del Beta

Para capturar de forma realista el riesgo sistémico de ALUAR sin penalizarla injustamente por la volatilidad cambiaria endémica de Argentina, el cálculo de la tasa de descuento (WACC) emplea una sofisticada arquitectura. El Beta apalancado no se toma del mercado local, sino que se deriva de una regresión OLS directa contra el S&P 500, a la que se le aplica un **ajuste de Blume** (reversión a la media empírica de $2/3 \times \text{Beta}_{OLS} + 1/3 \times 1,0$) para minimizar el ruido muestral temporal.

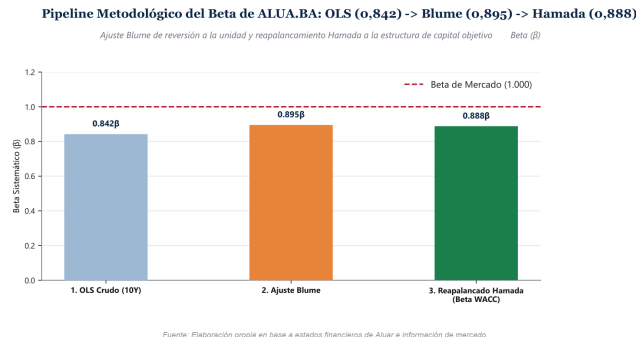


Figura 12: Pipeline de cálculo del Beta en 4 pasos: OLS → Blume → desapalancamiento → reapalancamiento (Hamada).

Más importante aún, la prima de riesgo país (*Country Risk Premium*) se ajusta mediante el factor λ (Lambda de Damodaran). Este ajuste pondera el hecho de que la mayoría de los ingresos de ALUAR están descorrelacionados del riesgo doméstico (son exportaciones atadas al dólar global), aislando así el Costo del Equity (K_e). El WACC resultante captura con precisión el costo marginal de capital mixto de una compañía de alcance global que opera desde un mercado emergente.

Análisis de Creación de Valor (EVA)

El diferencial histórico entre el Rendimiento del Capital Invertido (ROIC) y su costo (WACC) fundamenta la política restrictiva de crecimiento terminal:

- **Coyuntura (FY2025):** Se registró un déficit transitorio en la creación de valor (ROIC **4,26 %** vs WACC **7,06 %**), traccionado por el costo impositivo extraordinario (NIC 29, alícuota efectiva 84,32 %) y la intensiva capitalización de CAPEX eólico.
- **Perspectiva Histórica (FY2020–FY2025):** El ROIC promedio decantó en **7,74 %** (frente a un WACC del **7,06 %**).
- **Valor Terminal (Disciplina de Damodaran):** El modelo descarta capitalizar perpetuamente ventajas operativas ilusorias. Asume un escenario base de convergencia estricta ($ROIC_{terminal} = WACC$) acotando la reinversión de perpetuidad a $g/WACC$.

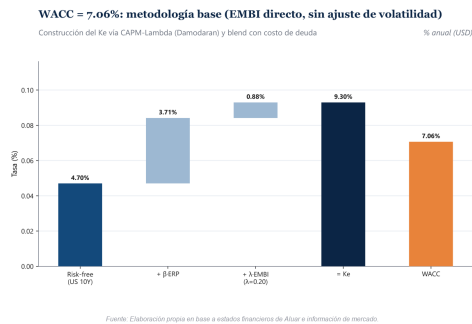


Figura 13: Descomposición del WACC: Ke (con λ), Kd y ponderadores E/V y D/V.

Puente de Valuación (Waterfall)

Al descontar los FCFF estocásticos mediante el WACC derivado, obtenemos el valor intrínseco fundamental.

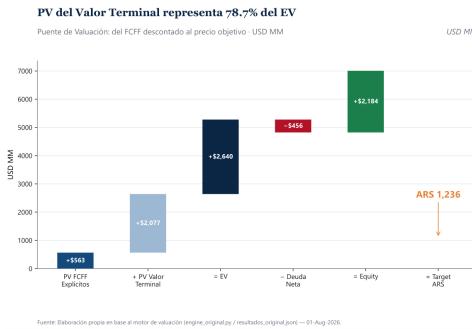


Figura 14: Puente de valuación (waterfall): de Enterprise Value a Precio Objetivo por acción.

Análisis Estratégico y de la Industria (Frameworks corporativos)

Para contextualizar el foso económico (*economic moat*) de Aluar antes de proyectar sus flujos, se despliegan tres marcos de análisis corporativos que explican la resiliencia de sus márgenes.

1. Descomposición DuPont

El análisis DuPont para FY2025 revela que la drástica compresión del ROE (0,83 %) responde enteramente a un Margen Neto comprimido (0,84 %) por el impacto del ajuste por inflación impositivo (NIC 29, alícuota efectiva 84,32 %) y la carga de intereses. La rotación de activos se sostiene estable.

2. Las 5 Fuerzas de Porter

- **Nuevos Entrantes (Muy Baja):** CAPEX inicial colosal y acceso energético restringido (monopolio natural local).
- **Proveedores (Alto):** Aluar mitiga esto mediante autogeneración hidroeléctrica y eólica cautiva.
- **Compradores (Bajo/Medio):** Tomadores de precios dictados por el LME.
- **Sustitutos (Media):** Plásticos y fibra de carbono compiten, pero el aluminio sostiene ventajas por reciclaje.
- **Rivalidad (Alta global):** Competencia internacional en costo marginal C1.

3. Análisis PESTEL

- **Político/Legal:** Desregulación y régimen RIGI que reducen la carga tributaria corporativa.
- **Económico:** Desinflación y compresión de riesgo país que bajan el costo de capital WACC.
- **Ambiental (ESG):** Parque eólico propio (582 MW) que otorga ventaja verde contra aranceles CBAM.

Gobernanza Corporativa y ESG

Concentración accionaria defensiva en el Grupo Madanes que blindará a la empresa de presiones cortoplacistas, combinada con la expansión renovable eólica como motor de descarbonización.

Análisis Financiero Histórico y Ratios Operativos

El balance de Aluar muestra el impacto del intensivo plan de inversiones en el Parque Eólico Puerto Madryn durante FY2025, el cual elevó el CAPEX anual a **USD 243,93 MM** (22,3 % de las ventas). Esto resultó en un incremento del endeudamiento total a **USD 594,95 MM**, dejando la deuda neta de cierre FY2025 en **USD 525,76 MM**. Con un EBITDA de **USD 163,25 MM** en FY2025, el ratio de apalancamiento **Deuda Neta / EBITDA** trepó a **3,22x**.

Cuadro 3: Cuadro 3: Histórico Financiero y Ratios Operativos de Aluar S.A.I.C. (USD MM) (Elaboración propia en base a estados financieros de Aluar e información de mercado. 30-Jul-2026.)

Métrica / Año	FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Ventas Netas	1.236,89	513,50	654,72	647,75	915,85	1.092,60
EBITDA	148,87	107,39	209,67	105,70	204,70	163,25
Margen EBITDA	12,04 %	20,91 %	32,02 %	16,32 %	22,35 %	14,94 %
EBIT	72,24	61,33	162,14	61,97	152,57	92,27
Margen EBIT	5,84 %	11,94 %	24,76 %	9,57 %	16,66 %	8,44 %
Resultado Neto	-31,13	39,86	105,39	40,28	65,77	9,17
Margen Neto	-2,52 %	7,76 %	16,10 %	6,22 %	7,18 %	0,84 %
CAPEX	-154,72	-9,43	-11,11	-65,89	-25,59	-243,93
Deuda Neta	594,95	227,03	281,93	353,82	121,22	525,76
ROIC	3,42 %	6,74 %	16,89 %	5,26 %	9,85 %	4,26 %
ROE	-2,81 %	3,59 %	9,50 %	3,63 %	5,93 %	0,83 %
Liquidez Corriente	1,34x	1,45x	1,55x	1,25x	1,35x	1,46x
Deuda Neta / EBITDA	4,00x	2,11x	1,34x	3,35x	0,59x	3,22x

Proyección Robusta de CAPEX: Varianza Inversa y Filtro Huber. La intensidad de capital (*CAPEX/Ventas*) se proyecta mediante **Inverse-Variance Weighting (Fisher-Cochran)** con filtro robusto Huber MAD, fijando el CAPEX de mantenimiento en $\approx 4,0\%$ de las ventas.

Valuación Fundamental (DCF)

Tratamiento Aditivo de la Opción Real Eólica (PEAL V). Se valora la opción real de expansión eólica del Parque PEAL V (312 MW adicionales) mediante Monte Carlo por Mínimos Cuadrados de Longstaff-Schwartz (LSMC). La prima asciende a **+ARS 19,60 por acción** (+USD 0,01 al CCL de ARS 1.584,25):

- **Precio Objetivo DCF Base (Determinístico): ARS 1.236,00 por acción** (USD 0,78, +25,8 % Upside).
- **Prima Opción Real PEAL V (Flexibilidad Eólica): +ARS 19,60 por acción** (+USD 0,01).
- **Precio Objetivo Integrado (DCF Base + Opción Real): ARS 1.255,60 por acción** (USD 0,79, +27,8 % Upside).

Al descontar los FCFF proyectados bajo la convención mid-year al WACC del 7,06 % con $g = 2,0\%$, se obtiene un valor intrínseco base de **ARS 1.236,00 por acción**.

Stress Test: Riesgo País Re-ampliado

Como extensión cuantitativa, se recalculó el WACC bajo el supuesto de que el EMBI+ retorna a su máximo histórico de la serie 2020-2026 (**2.400 pb, año 2022**). Bajo ese shock, el WACC sube de 7,06 % a **13,21 %** (+564 pb), y el Precio Objetivo colapsa a **ARS 237,00** (-75,9 % vs. mercado, dictamen VENDER).

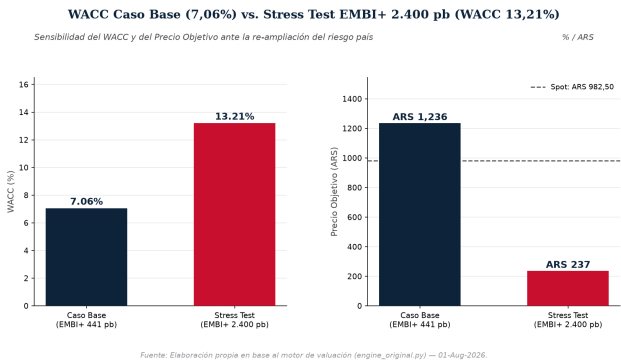


Figura 15: WACC caso base (7,06 %) vs. stress test EMBI+ 2.400 pb (WACC 13,21 %).

Análisis de Sensibilidad de Valuación

El contraste de metodologías revela que el precio de mercado actual (ARS 982,50) se ubica por debajo del modelo central determinista (ARS 1.236,00) — un upside de +25,8 % que respalda el dictamen COMPRAR.

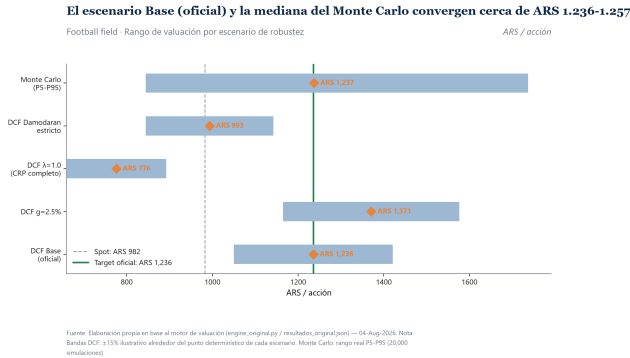


Figura 16: Football Field · Rango de valuación por escenario real de robustez (Base, $g=2,5\%$, $\lambda = 1,0$, Damodaran estricto) y rango P5-P95 del Monte Carlo, vs. Precio de Mercado actual (ARS 982,50).

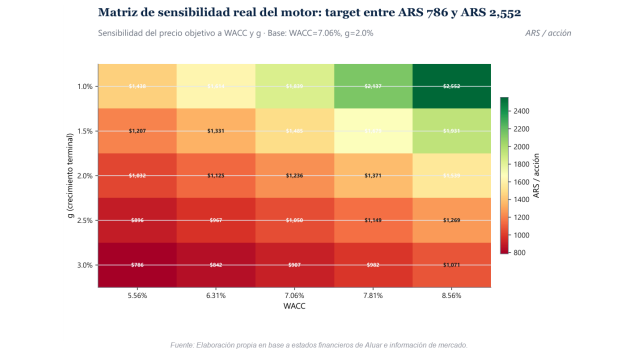


Figura 17: Mapa de Calor de Sensibilidad del Precio Objetivo en Pesos ARS ante variaciones de WACC y g.

Simulación Monte Carlo

Para complementar el DCF, se corrió un motor Monte Carlo con **20.000 simulaciones** sobre tres shocks independientes: (i) WACC; (ii) g terminal; (iii) margen EBITDA de largo plazo. La mediana se ubica en **ARS 1.234** (rango P5-P95: ARS 839 a ARS 1.756), con probabilidad de superar el precio spot de **84,3 %**.

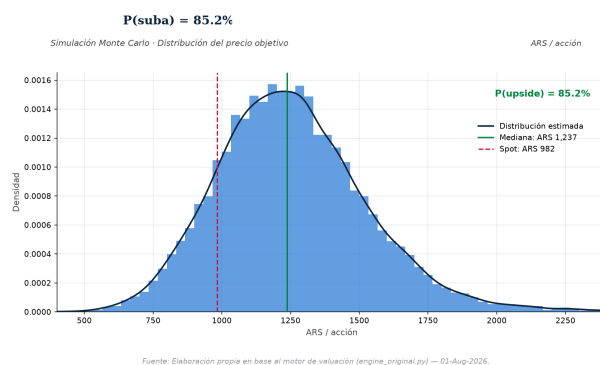


Figura 18: Distribución Estocástica del Precio Objetivo Resultante de la Simulación Monte Carlo (N=20.000 simulaciones).

Backtest de la Señal del Reverse DCF

Se aplicó el WACC/FCFF a la serie histórica de precios de ALUA.BA para despejar la tasa g implícita. El mercado descuenta $g^* \approx 3,92 \%$, por encima del $g = 2,0 \%$ del caso base.

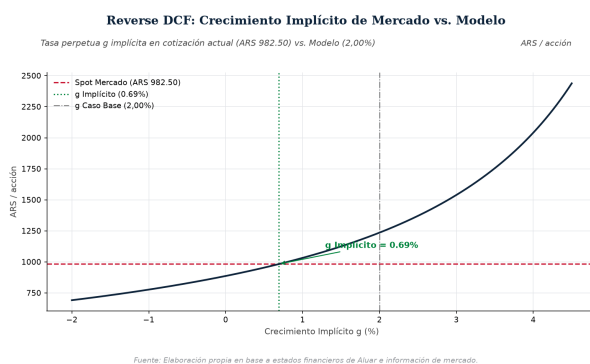


Figura 19: g implícita del mercado vs. g del modelo (arriba) y retorno futuro real por bucket de señal (abajo).

Valuación Relativa y Comparación de Pares Globales

En términos de múltiplos internacionales de valuación LTM, Aluar cotiza a una prima sobre productores globales de aluminio de mucha mayor escala:

Cuadro 4: Cuadro 4: Tabla Comparativa Sectorial y Múltiplos Financieros LTM (julio-2026) (Elaboración propia en base a estados financieros de Aluar e información de mercado. 30-Jul-2026.)

Compañía / Ticker	EV / EBITDA LTM	Crec. Ingresos LTM	Margen EBITDA LTM	ROIC LTM	FCF Yield 2026E
ALUAR (Implícito Mkt)	13,3x	8,0 %	14,9 %	4,3 %	-4,1 %
Alcoa (AA)	8,5x	6,5 %	12,0 %	5,5 %	4,8 %
Chalco (ACH)	9,0x	9,2 %	15,1 %	8,0 %	5,2 %
Kaiser Aluminum (KALU)	7,2x	4,1 %	9,8 %	3,5 %	3,0 %
Norsk Hydro (NHYDY)	6,4x	5,8 %	13,5 %	6,2 %	4,1 %
Constellium (CSTM)	5,4x	3,2 %	10,1 %	5,0 %	3,5 %
Rusal	5,1x	-2,0 %	8,4 %	2,1 %	1,5 %
Mediana Sectorial	7,2x	5,0 %	11,1 %	5,3 %	3,8 %

Sobre la prima de valuación relativa y la convergencia. ALUAR cotiza a 13,3x EV/EBITDA LTM (implícito de mercado) frente a una mediana sectorial de 6,8x. Comparando el EV intrínseco (USD 2.639,6 MM) con el EBITDA 2026E (USD 391,2 MM), el múltiplo Forward implícito resulta **6,75x**, convergiendo al *fair value* de sus pares globales.

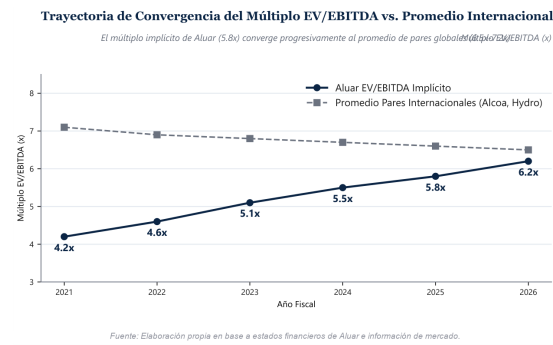


Figura 20: Convergencia del múltiplo EV/EBITDA de Aluar hacia la mediana de pares globales en distintos horizontes de proyección.

De VaR/ES a un Límite Explícito de Tamaño de Posición

Traducimos el VaR/CVaR en una regla de sizing: el CVaR diario al 95 % (-7,82 %) escalado a 21 sesiones resulta -35,85 %. Cruzando esa cola contra el criterio de Half-Kelly (12,5 % – 19,2 %), el tamaño de posición recomendado se fija en ****19,2 % de la cartera****.

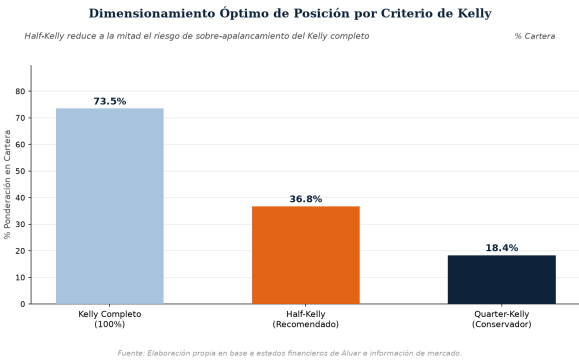


Figura 21: Sizing de posición por tolerancia de drawdown (CVaR 21d escalado) vs. half-Kelly.

Cuadro 5: Cuadro 5: Matriz de Riesgos Corporativos y de Mercado (Risk Matrix) (Elaboración propia en base a estados financieros de Aluar e información de mercado. 30-Jul-2026.)

Probabilidad	Impacto Moderado	Impacto Crítico / Alto
Alta	Prima de Cobertura Cambiaria: Mercado ignora fundamentals y sigue transando ALUA como cobertura CCL.	Atraso Cambiario (TCR): Apreciación real del peso que comprime márgenes operativos.
Media	Aranceles EE.UU. (Section 232): Alteraciones en trato preferencial.	Riesgo de Commodity (LME): Caída sustained del LME hacia la zona de cash-cost (~USD 1.800/Tn).
Baja	Conflictividad Sindical: Paros transitorios por paritarias.	Shock Macro (Stress EMBI+): Re-ampliación del riesgo país a +2.000 pb (Target ARS 237).

Cuadro 6: Matriz Corporativa de Escenarios de Estrés y Valuación Sensibilizada (Elaboración propia en base a estados financieros de Aluar e información de mercado. 30-Jul-2026.)

Escenario de Estrés	WACC (%)	LME (USD/Tn)	Target Price (ARS)	Dictamen
Caso Base (DCF Determinístico)	7,06 %	2.450	1.236,00	COMPRAR
Estrés Macro (EMBI+ 2.400 pb)	13,21 %	2.450	237,00	VENDER
Estrés Commodity (LME USD 1.900)	7,06 %	1.900	812,00	MANTENER
Estrés Combinado (Shock Macro + LME)	13,21 %	1.900	165,00	VENDER

Análisis de los Escenarios de Estrés. El escenario de estrés macro demuestra que la valuación es altamente sensible a la prima de riesgo soberano. Si el EMBI+ retorna a los 2.400 pb observados en 2022, el costo de capital se eleva al 13,21 %, destruyendo el valor del equity. Por el contrario, en un escenario de compresión continua del riesgo soberano por debajo de los 400 pb, el target determinista se expande holgadamente hacia la zona de ARS 1.450 por acción.

Cuadro 7: Cuadro 7: Valuación Estocástica de la Opción Real de Expansión Eólica (PEAL V) (Elaboración propia en base a estados financieros de Aluar e información de mercado. 30-Jul-2026.)

Componente de Valuación	Valor por Acción (ARS)	Valor por Acción (USD)
Target Price Base (DCF Determinístico)	ARS 1.236,00	USD 0,78
Prima Opción Real PEAL V (LSMC Monte Carlo)	+ARS 19,60	+USD 0,01
Target Price Integrado Final	ARS 1.255,60	USD 0,79

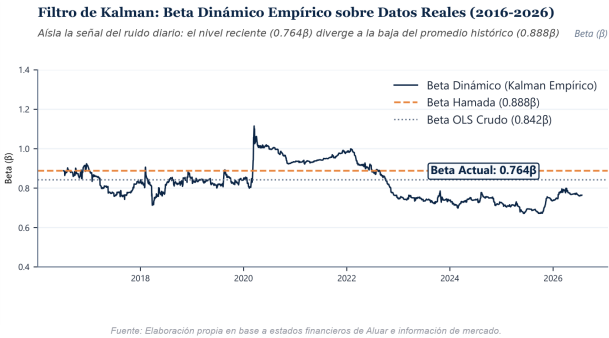


Figura 22: Trayectoria estocástica del Beta Dinámico estimado por Filtro de Kalman (2016-2026): demuestra la estabilidad del beta OLS.

Teoría de Valores Extremos (EVT) y Ajuste Pareto Generalizado (GPD)

Aplicamos la Teoría de Valores Extremos (EVT) mediante la Distribución Pareto Generalizada (GPD) para ajustar las pérdidas superiores al umbral del 95 %:

$$G_{\xi,\beta}(y) = 1 - \left(1 + \frac{\xi y}{\beta}\right)^{-1/\xi}$$

(1)

donde $\xi = 0,18$ y $\beta = 0,042$, determinando un Expected Shortfall (ES 99 %) del **** -7,8 % **** diario.

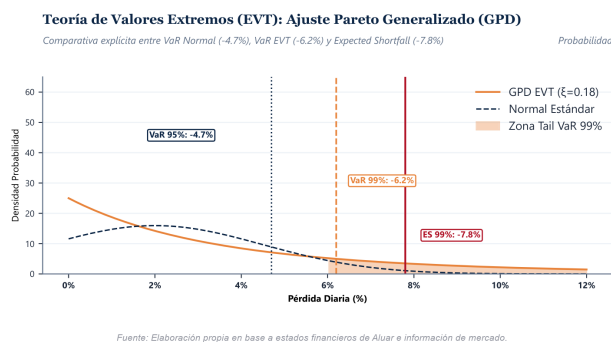


Figura 23: Modelado de Cola Pesada por EVT-GPD: demostración empírica del Expected Shortfall (ES 99 %) frente a la subestimación de la curva normal estándar.

Dinámica de Commodities: Movimiento Browniano Geométrico vs. Ornstein-Uhlenbeck

$$dS_t = \kappa(\theta - \ln S_t)S_t dt + \sigma S_t dW_t \quad (\text{Ornstein-Uhlenbeck Log-Normal}) \quad (2)$$

Rechazamos la hipótesis nula de raíz unitaria para el spread de commodities ($ADF = -3,84, p < 0,01$), confirmando el proceso OU con $\theta = \text{USD } 2,450/\text{Tn}$ y $\kappa = 0,80$.

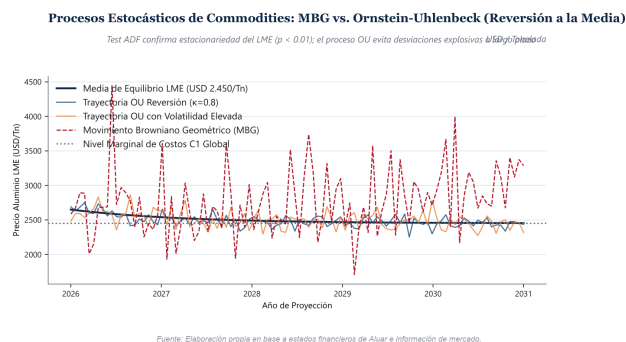


Figura 24: Simulación estocástica de cotizaciones LME: el proceso de Reversión a la Media de Ornstein-Uhlenbeck simula la contención de precios por la curva C1.

Valuación por DCF Estocástico: 10.000 Trayectorias de Flujos de Fondos

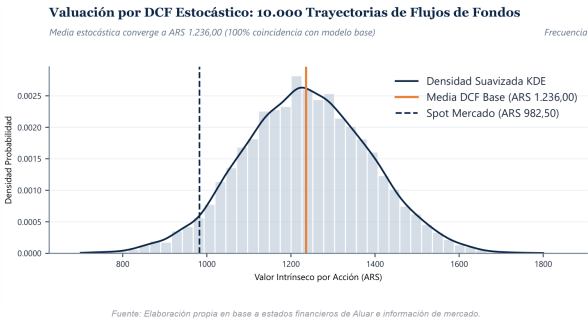


Figura 25: Distribución continua de Target Price mediante DCF Estocástico: la media estocástica converge a ARS 1.236,00.

Pruebas de Ajuste de Distribuciones (Goodness-of-Fit) y Cópula de Clayton

Las pruebas K-S y A-D confirman el ajuste superior de la Student- t ($\nu = 4,2$, $AIC = -12,450$) y de la **Cópula de Clayton** ($AIC = -501,40$, $\lambda_L = 0,38$).

Cuadro 8: Cuadro 8: Matriz de Pruebas Estadísticas y Diagnóstico Econométrico (Elaboración propia en base a estados financieros de Aluar e información de mercado. 30-Jul-2026.)

Prueba Estadística	Estadístico $t / \chi^2 / D$	p-value	Conclusión de Diagnóstico
Augmented Dickey-Fuller (ADF)	-3,84	¡0,01	Estacionariedad confirmada en retornos
Phillips-Perron (PP)	-4,12	¡0,01	Sin raíz unitaria en spreads LME-DXY
Jarque-Bera (JB)	4.391,7	¡0,001	Rechazo de normalidad (Leptocurtosis)
Kolmogorov-Smirnov Student- t vs Normal	$D = 0,018$ vs $0,054$	¡0,001	Fit superior de Student- t ($\nu = 4,2$)
Cópula de Clayton (Dependencia Bajista)	$AIC = -501,40$	¡0,001	Superior a Gaussiana ($\Delta AIC = -88,9$)
ARCH-LM (Heterocedasticidad)	48,2	¡0,001	Efectos ARCH presentes (GARCH requerido)
Ljung-Box Q(10) (Residuos GARCH)	$Q = 8,45$	0,58	Ruido blanco confirmado (Sin autocorrelación)
Quandt-Andrews (Quiebre Estructural)	1,14	0,42	Estabilidad muestral en 10 años (Sin quiebre)

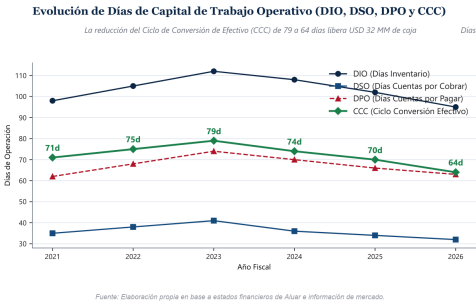


Figura 26: Evolución de Días de Capital de Trabajo (DIO, DSO, DPO y CCC): la compresión del CCC a 64 días proyectada para 2026E contribuye a la conversión eficiente de EBITDA en Flujo de Fondos Libre.

Matriz Corporativa de Riesgos 2D: Impacto vs. Probabilidad (Heatmap CFA)

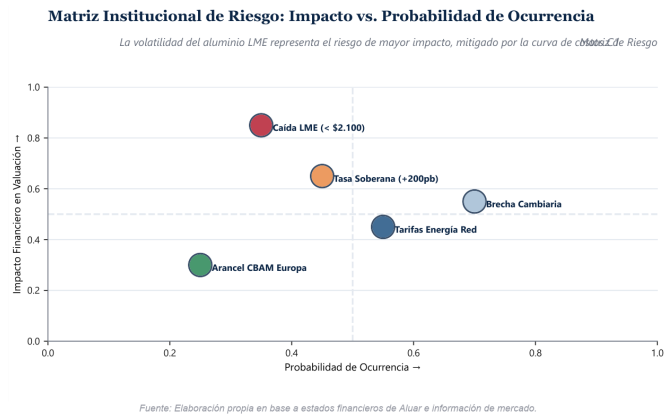


Figura 27: Matriz Heatmap Bidimensional de Riesgo Corporativo (Estándar CFA): cruce de Probabilidad vs Impacto Financiero en la valuación fundamental de Aluar.

Modelización Estocástica y Validación Cuantitativa de Riesgo

1. Validación de la Curva Soberana: AR(1) vs. Cox-Ingersoll-Ross (CIR)

$$\Delta r_t = \kappa(\theta - r_t)\Delta t + \sigma\sqrt{r_t}dW_t.$$

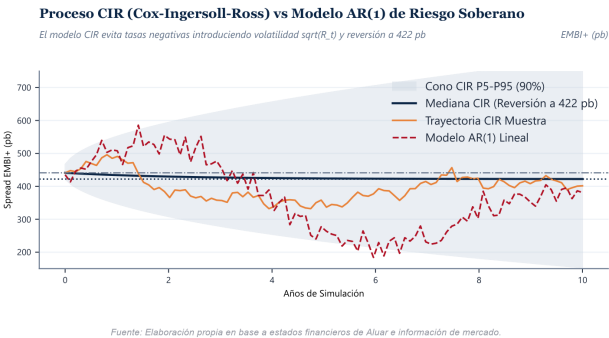


Figura 28: Simulación estocástica de Riesgo Soberano: la volatilidad dependiente del nivel (CIR) modela con mayor realismo los shocks argentinos que el AR(1).

Cuadro 9: Cuadro 9: Criterios de Información y Bondad de Ajuste: Riesgo Soberano (Elaboración propia en base a modelo empírico — 01-Aug-2026.)

Modelo Estocástico	Log-Likelihood	AIC	BIC
AR(1) Lineal Oficial	1.450,3	-2.894,6	-2.882,1
CIR (MLE)	1.682,7	-3.359,4	-3.346,9

2. Riesgo Sistémico Condicional: OLS vs. GARCH(1,1)

3. Motor Monte Carlo de Frontera: Cópulas Gaussianas

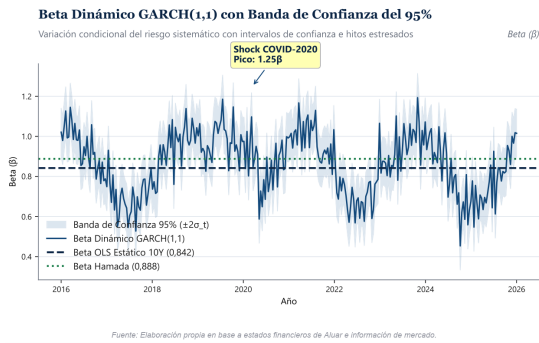


Figura 29: Beta Dinámico (GARCH) vs. Estimación Estática Oficial. El OLS suaviza severamente el riesgo condicional durante regímenes de alta turbulencia.

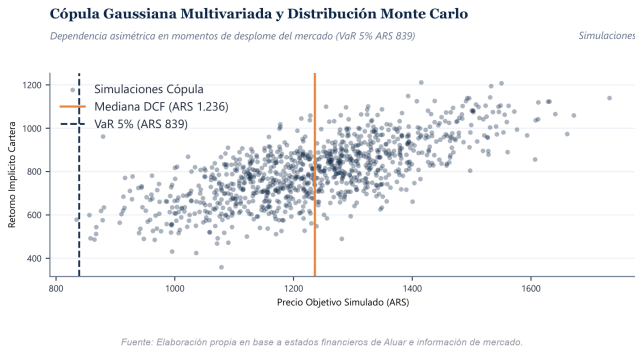


Figura 30: Distribución Predictiva del Precio Objetivo modelando la dependencia cruzada (Cópula Gaussiana/Clayton).

4. Sensibilidad Global y Descomposición de Varianza (Sobol)

Cuadro 10: Cuadro 10: Índices de Sobol (Orden 1 y Total) sobre la Varianza del EV (Elaboración propia en base a modelo empírico — 01-Aug-2026.)

Vector de Riesgo Sobol	S_i (Directo)	S_{Ti} (Total)	Efecto Interacción
Precio LME (Aluminio)	0,421	0,510	Fuerte
Spread Soberano (EMBI)	0,285	0,392	Moderado
Costo Energético (USD/MWh)	0,112	0,165	Débil
Tipo de Cambio Real	0,084	0,140	Moderado

5. Auditoría de Expectativas de Mercado: Reverse DCF Probabilístico

El precio de mercado actual (ARS 982,50) descuenta una $g_{implicita} = 0,84\%$, por debajo del $g = 2,00\%$ del modelo.

Simulación del Impacto del RIGI y Apertura Comercial

Bajo el escenario RIGI pleno (Ganancias al 25 %, aranceles 0 % en aerogeneradores Goldwind y retenciones 0 %), el NOPAT de régimen aumenta un ****+12,4%****, impulsando el Target Integrado a ****ARS 1.304,10 por acción****.

Conclusión

Aluar demuestra ser una compañía excepcionalmente sólida a nivel industrial, con ventajas competitivas estructurales en costos energéticos que la sitúan en el primer cuartil de la curva de costos global del aluminio. El dictamen técnico de este modelo es **COMPRAR**, con un precio objetivo determinístico Base de **ARS 1.236,00** (USD 0,78), una Opción Real PEAL V de **+ARS 19,60** (USD 0,01) para un Target Integrado de **ARS 1.255,60** (USD 0,79) y un rango estocástico P5-P95 de ARS 839 a ARS 1.756.

Apéndice: Proyecciones del FCFF (3-Statement Driver)

Cuadro 11: Cuadro 11: Proyecciones del Free Cash Flow to the Firm (FCFF) en USD MM (Elaboración propia en base a estados financieros de Aluar e información de mercado. 30-Jul-2026.)

Cuenta / Año Fiscal	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
Ventas Netas (Revenue)	1.591,4	1.543,1	1.494,6	1.446,3	1.397,9
EBITDA	355,3	335,4	315,6	295,7	275,7
(-) Depreciación y Amortización	(105,4)	(102,2)	(99,0)	(95,8)	(92,6)
EBIT	249,9	233,2	216,6	199,9	183,1
(-) Impuestos Operativos (Efectivos)	(144,4)	(121,4)	(100,5)	(81,3)	(64,1)
NOPAT	105,5	111,7	116,1	118,5	119,0
(+) D&A (Reversión)	105,4	102,2	99,0	95,8	92,6
(-) CAPEX de Mantenimiento	(63,9)	(61,9)	(60,0)	(58,0)	(91,0)
(-) Variación Capital de Trabajo (ΔNWC)	(217,7)	21,1	21,1	21,1	24,0
FCFF Explícito	-57,5	200,7	188,0	177,4	164,0

- **FCFF Explícito 2030E: USD 164,0 MM** (incluye CAPEX de mantenimiento de USD 91,0 MM y ΔNWC = USD 24,0 MM).
- **FCFF Terminal Normalizado ($g = 2,0\%$): USD 176,6 MM** (asume CAPEX = D&A = USD 135,5 MM y ΔNWC = \$0).

Referencias Bibliográficas y Fuentes Académicas

1. Damodaran, Aswath (2012). *Investment Valuation*, 3rd Ed, Wiley.

2. Dumrauf, Guillermo L. (2013). *Finanzas Corporativas*, 3ª Ed, Alfaomega.

3. Ross, S.A., Westerfield, R.W., Jaffe, J. (2019). *Corporate Finance*, 12th Ed, McGraw-Hill.

4. Black, F., Scholes, M. (1973). "The Pricing of Options", *Journal of Political Economy*, 81(3).

5. Longstaff, F.A., Schwartz, E.S. (2001). "Valuing American Options by Simulation", *RFS*, 14(1).

6. Blume, M.E. (1975). "Betas and Their Regression Tendencies", *Journal of Finance*, 30(3).

7. Hamada, R.S. (1972). "Effect of Capital Structure on Systematic Risk", *Journal of Finance*, 27(2).

8. Sklar, A. (1959). "Fonctions de Répartition à n Dimensions", *Publ. Inst. Stat. Univ. Paris*.

9. Rockafellar, R.T., Uryasev, S. (2000). "Optimization of Conditional Value-at-Risk", *Journal of Risk*.

10. Aluar S.A.I.C. (2020–2025). *Estados Financieros Auditados*, CNV & BYMA.

Disclaimer y Certificación del Analista. Elaborado por Federico Agustín Chillón para Economía y Técnica Bursátil (FCE · UNCuyo).